

EXAMEN PARCIAL

Mecánica de Fluidos e Hidráulica

16 de Abril de 2021 · Grados Ing. Civil e Industriales 2º Curso · UPV/EHU · Donostia-San Sebastián

V/F — Propiedades

Micromanómetro

Compuerta articulada

Depósito presurizado

4 ejercicios · 100%

⚠ Las resoluciones oficiales de este examen usan $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, coherente con el convenio UPV/EHU.

Ej. 1 — Verdadero / Falso

Ej. 2 — Micromanómetro

Ej. 3 — Compuerta OABO

Ej. 4 — Depósito presurizado

Ejercicio 1 · Verdadero o Falso

30%

Propiedades físicas · Hidrómetro · Capilaridad · Viscosidad · Vacío en botellín

Razonar si son **VERDADERAS** o **FALSAS** las siguientes afirmaciones.

TODAS LAS AFIRMACIONES SON FALSAS.

⚙️ Análisis de cada afirmación

❌ FALSA — AFIRMACIÓN A)

Un hidrómetro tarado para $s \in [0,85; 0,95]$ sufre un empuje *menor* al sumergirlo en un fluido de $s = 0,87$ que al sumergirlo en uno de $s = 0,93$.

Razón: El hidrómetro flota en equilibrio: el empuje siempre es igual a su peso, independientemente del fluido. Lo que cambia es el *volumen sumergido*: en un fluido menos denso ($s = 0,87$) el hidrómetro se hunde más (mayor volumen sumergido) para generar el mismo empuje. El empuje es el mismo en ambos casos ($E = m_{\text{hidr}} \cdot g$). → **FALSA**.

❌ FALSA — AFIRMACIÓN B)

Si se hace un orificio de $D = 3 \text{ mm}$ en el fondo de un botellín cerrado, el agua saldrá por él hasta vaciar completamente el botellín.

Razón: El botellín está cerrado: al salir agua por el orificio inferior, el gas de la parte superior se expande y su presión cae por debajo de P_{atm} . La diferencia de presión $P_{\text{atm}} - P_{\text{gas}}$ contrarresta la columna de agua y el vaciado se detiene. Solo se vaciaría completamente si el botellín estuviera abierto (entrada de aire) o si el vacío pudiera romperse. → **FALSA**.

❌ FALSA — AFIRMACIÓN C)

La potencia disipada en el huelgo entre dos tubos concéntricos (radios R_1 y R_2 , longitud L) es la misma si gira el exterior (interior fijo, ω) que si gira el interior (exterior fijo, ω).

Razón: En el huelgo delgado ($R_2 - R_1 \ll R$), el esfuerzo cortante es $\tau = \mu \cdot \omega R / (R_2 - R_1)$ en ambos casos, pero el par torsor y por tanto la potencia disipada dependen del radio que gira. Si gira el interior (R_1): $\dot{W} = \tau \cdot 2\pi R_1 L \cdot \omega R_1$. Si gira el exterior (R_2): $\dot{W} = \tau \cdot 2\pi R_2 L \cdot \omega R_2$. Como $R_2 > R_1$, la potencia es mayor cuando gira el exterior. → **FALSA**.

✗ FALSA — AFIRMACIÓN D)

Para un ángulo de mojado $\theta = 90^\circ$, la relación entre fuerzas de cohesión y adhesión es $F_{coh}/F_{adh} = 2/2$.

Razón (deducción obligatoria): El ángulo de contacto θ se define por el equilibrio entre cohesión y adhesión en la línea de contacto. Por el modelo vectorial, la resultante de las fuerzas moleculares sobre una molécula en la superficie forma un ángulo tal que:

$$\cos \theta = \frac{F_{adh}/F_{coh} - 1}{1 - (F_{adh}/F_{coh})^2} \quad (\text{aproximación})$$

El modelo más sencillo: $\cos \theta = F_{adh}/F_{coh} - 1$. Para $\theta = 90^\circ$: $\cos 90^\circ = 0 \Rightarrow F_{adh} = F_{coh}$, es decir la relación es 1, no $2/2$. → **FALSA**.

✗ FALSA — AFIRMACIÓN E)

Un fluido de $\rho = 820 \text{ kg/m}^3$ y viscosidad cinemática $\nu = 0,3 \text{ cSt}$ tiene viscosidad dinámica $\mu = 2,46 \times 10^{-3} \text{ Pl}$.

Razón: $\mu = \rho \cdot \nu = 820 \times 0,3 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s} = 2,46 \times 10^{-4} \text{ Pa} \cdot \text{s}$. Como $1 \text{ Pl} = 1 \text{ Pa} \cdot \text{s}$: $\mu = 2,46 \times 10^{-4} \text{ Pl}$, no $2,46 \times 10^{-3} \text{ Pl}$ (hay un orden de magnitud de error). → **FALSA**.

✗ FALSA — AFIRMACIÓN F)

Para diseñar el espesor de las paredes de un tubo sometido a presión se sumerge en agua, porque en esa situación el espesor calculado será mayor.

Razón: La presión exterior del agua *reduce* la presión diferencial neta sobre la pared del tubo. El espesor necesario depende de la presión diferencial $\Delta P = P_{\text{interior}} - P_{\text{exterior}}$: con agua exterior, ΔP es menor que en vacío, así que el espesor calculado sería *menor*, no mayor. Para el diseño conservador se debe calcular en vacío o con presión exterior mínima. → **FALSA**.

✓ RESUMEN

- a) FALSA — el empuje siempre = peso del hidrómetro
- b) FALSA — el vacío en la parte superior detiene el vaciado
- c) FALSA — mayor potencia cuando gira el tubo exterior
- d) FALSA — para $\theta = 90^\circ$: $F_{adh}/F_{coh} = 1$ (no $2/2$)
- e) FALSA — $\mu = 2,46 \times 10^{-4} \text{ Pl}$ (no 10^{-3})
- f) FALSA — agua exterior reduce ΔP , da espesor menor

❏ Conclusiones

El hidrómetro siempre desplaza exactamente el volumen de fluido cuyo peso iguala al suyo: el empuje es constante e igual al peso.

Un recipiente cerrado no se vacía completamente por un orificio inferior: la depresión del gas actúa como "tapón de vacío".

Las preguntas V/F prueban comprensión conceptual, no cálculo: lo importante es razonar el por qué, no solo dar la respuesta.

Ejercicio 2 · Micromanómetro de líquidos inmiscibles

20%

Manometría · Presión de vacío · Fluidos inmiscibles · Sensibilidad · Tubo inclinado

En el laboratorio se desea construir un micromanómetro de líquidos inmiscibles para medir presiones de vacío muy pequeñas.

Fluidos disponibles (inmiscibles entre sí):

- Aceite: $s_{aceite} = 0,85 \rightarrow \rho_{aceite} = 850 \text{ kg/m}^3$
- Tetracloruro de carbono: $s_{CCl_4} = 1,52 \rightarrow \rho_{CCl_4} = 1520 \text{ kg/m}^3$
- Agua: $\rho_{agua} = 1000 \text{ kg/m}^3$

- Esquema del micromanómetro en situación inicial (ambos depósitos abiertos).
- Deducir la expresión para calcular la presión de vacío.
- Seleccionar los dos fluidos más adecuados para mayor precisión. Razonar.
- Vacío de 42 mm_{c.a.} $\rightarrow$ calcular la lectura R en el micromanómetro.
- Barómetro del laboratorio: 755 mmHg $\rightarrow$ presión absoluta en el depósito (bar).
- Presión de vacío mínima que se puede medir (Pa).
- Micromanómetro inclinado con alcohol ($s_{alcoh} = 0,8$) con la misma sensibilidad: ¿ángulo α ?

Datos

Fluido	Densidad relativa	$\rho \text{ (kg/m}^3\text{)}$
Aceite	0,85	850
Agua	1,00	1000
Tetracloruro (CCl ₄)	1,52	1520
Alcohol	0,80	800

Fórmulas a utilizar

PRESIÓN DE VACÍO MEDIDA POR EL MICROMANÓMETRO

$$P_{vacío} = R \cdot g \cdot (\rho_2 - \rho_1) \quad [\rho_2 > \rho_1]$$

SENSIBILIDAD DEL MICROMANÓMETRO (LECTURA POR UNIDAD DE PRESIÓN)

$$\text{Sensibilidad} = \frac{dR}{dP} = \frac{1}{g(\rho_2 - \rho_1)}$$

TUBO INCLINADO: PRESIÓN MEDIDA POR LONGITUD L A ÁNGULO α

$$P = \rho_{\text{alcoh}} \cdot g \cdot L \cdot \sin \alpha$$

CONVERSIÓN DE UNIDADES DE PRESIÓN

$$\begin{aligned} 1 \text{ mm}_{\text{c.a.}} &= \rho_{\text{agua}} \cdot g \cdot 0,001 \text{ m} = 9,8 \text{ Pa} \\ 1 \text{ mmHg} &= \rho_{\text{Hg}} \cdot g \cdot 0,001 \text{ m} = 13\,600 \times 9,8 \times 0,001 = 133,28 \text{ Pa} \end{aligned}$$

Explicación teórica

Principio del micromanómetro de fluidos inmiscibles

Se tienen dos depósitos conectados por un tubo en U que contiene dos fluidos inmiscibles de distinta densidad ($\rho_1 < \rho_2$). En equilibrio (ambos lados a P_{atm}), la interfase está en el centro. Al aplicar una depresión P_{vac} en un depósito, el fluido más denso sube en el lado de baja presión: la lectura R del desplazamiento de la interfase es amplificada respecto a lo que sería un manómetro simple. La expresión deducida es:

$$P_{\text{vac}} = R \cdot g \cdot (\rho_2 - \rho_1)$$

Criterio de mayor precisión (menor $\Delta\rho$)

Para la misma presión P_{vac} , a menor diferencia de densidades ($\rho_2 - \rho_1$), mayor lectura R . Una mayor lectura amplifica la señal y reduce el error relativo de lectura $\rightarrow$ mayor precisión. La combinación **aceite + agua** tiene $\Delta\rho = 150 \text{ kg/m}^3$, la menor de las tres posibles combinaciones (aceite+ CCl_4 : 670; agua+ CCl_4 : 520). $\rightarrow$ Aceite y agua son los más adecuados.

Presión mínima medible

La resolución mínima práctica de lectura en el tubo manométrico es $R_{\text{min}} \approx 1 \text{ mm} = 0,001 \text{ m}$. La presión mínima detectable es entonces $P_{\text{min}} = 0,001 \times 9,8 \times 150 = 1,47 \text{ Pa}$.

Resolución paso a paso

APARTADO A) — ESQUEMA DEL MICROMANÓMETRO

¿Por qué? El esquema identifica los fluidos, las cotas de referencia y los brazos del micromanómetro. Dibujarlo es imprescindible para plantear correctamente la ecuación manométrica sin confundir signos o alturas.

Dos depósitos de sección grande ($A_{\text{dep}} \gg A_{\text{tubo}}$) conectados por un tubo en U. El depósito izquierdo contiene aceite ($\rho_1 = 850$) y el derecho agua ($\rho_2 = 1000$). En equilibrio (ambos a P_{atm}), la interfase aceite-agua está centrada en la parte baja del tubo. La diferencia de lecturas es la lectura R cuando se aplica vacío en el lado del aceite.

APARTADO B) — DEDUCCIÓN DE LA EXPRESIÓN

¿Por qué? Se recorre el micromanómetro igualando presiones al nivel del fluido más denso. La expresión general relaciona la lectura R (o ángulo θ) con Δp : $\Delta p = (\gamma_2 - \gamma_1)R$ para tubo vertical; con inclinación, R se amplifica por $1/\sin \theta$.

Se aplica equilibrio de presiones en la interfase (punto de igualdad de presiones). Si el vacío se aplica en el depósito de aceite (lado 1), la interfase se desplaza R hacia arriba en ese lado. Considerando que $A_{dep} \gg A_{tubo}$, el nivel en los depósitos no varía apreciablemente. Equilibrio de presiones en la interfase a profundidad R respecto a la posición inicial:

$$P_{atm} - P_{vac} + \rho_1 \cdot g \cdot h_1 = P_{atm} + \rho_2 \cdot g \cdot h_2$$

Con $h_1 - h_2 = R$ (el desplazamiento neto de la interfase):

$$P_{vacío} = R \cdot g \cdot (\rho_2 - \rho_1)$$

APARTADO C) — FLUIDOS MÁS ADECUADOS

¿Por qué? Para máxima sensibilidad, los fluidos deben tener densidades muy próximas ($\gamma_2 \approx \gamma_1$), lo que hace que pequeñas variaciones de Δp produzcan grandes desplazamientos R . También deben ser inmiscibles entre sí y no corrosivos.

Para mayor precisión: minimizar $(\rho_2 - \rho_1) \rightarrow$ mayor R para la misma P_{vac} .

Combinación	$\Delta\rho$ (kg/m ³)	Precisión
Aceite + Agua	150	✓ Mayor
Agua + CCl ₄	520	Media
Aceite + CCl ₄	670	Menor

→ Usar **aceite y agua** ($\Delta\rho = 150 \text{ kg/m}^3$).

APARTADO D) — LECTURA R PARA VACÍO DE 42 MM C.A.

¿Por qué? Se convierte el vacío de 42 mm c.a. a Pascales: $\Delta p = \rho_{agua} g \cdot 0,042 \text{ Pa}$. Luego se aplica la expresión del micromanómetro para obtener R .

$$P_{vac} = \rho_{agua} \cdot g \cdot h = 1000 \times 9,8 \times 0,042 = 411,6 \text{ Pa}$$
$$R = \frac{P_{vac}}{g \cdot (\rho_{agua} - \rho_{aceite})} = \frac{411,6}{9,8 \times 150} = \frac{411,6}{1470} \approx \boxed{0,28 \text{ m}}$$

APARTADO E) — PRESIÓN ABSOLUTA EN EL DEPÓSITO

¿Por qué? La presión absoluta es $p_{abs} = p_{atm} + p_{man}$. Si el manómetro indica vacío, $p_{man} < 0$ y $p_{abs} < p_{atm}$. Se debe usar p_{atm} en la misma unidades que p_{man} .

$$P_{atm} = 755 \text{ mmHg} \times 133,28 \text{ Pa/mmHg} = 100\,626 \text{ Pa} = 1,006 \text{ bar}$$

$$P_{abs} = P_{atm} - P_{vac} = 100\,626 - 411,6 = 100\,214 \text{ Pa} \approx \boxed{1,002 \text{ bar}}$$

APARTADO F) — PRESIÓN DE VACÍO MÍNIMA MEDIBLE

¿Por qué? La presión mínima medible se limita por la resolución de la lectura R (generalmente $\pm 0,5$ mm). De la expresión deducida en b), $\Delta p_{min} = (\gamma_2 - \gamma_1)R_{min}$. Si $(\gamma_2 - \gamma_1)$ es pequeño, se puede detectar Δp muy pequeño.

La resolución mínima de lectura del tubo manométrico es $R_{min} = 1 \text{ mm} = 0,001 \text{ m}$:

$$P_{min} = R_{min} \cdot g \cdot \Delta \rho = 0,001 \times 9,8 \times 150 = \boxed{1,47 \text{ Pa}}$$

APARTADO G) — ÁNGULO DEL TUBO INCLINADO CON ALCOHOL

¿Por qué? Al inclinar el tubo un ángulo θ , la lectura sobre el tubo es $R/\sin \theta$. El ángulo se elige para que la lectura sea práctica (ni demasiado larga ni demasiado corta). Con alcohol ($s \approx 0,79$), la diferencia de densidades cambia respecto a usar agua.

Misma sensibilidad que el micromanómetro: $dR/dP = dL/dP$

$$\begin{aligned} \frac{1}{g \cdot \Delta \rho_{microman}} &= \frac{1}{\rho_{alcoh} \cdot g \cdot \sin \alpha} \\ \sin \alpha &= \frac{\Delta \rho_{microman}}{\rho_{alcoh}} = \frac{150}{800} = 0,1875 \\ \alpha &= \arcsin(0,1875) \approx \boxed{10,8^\circ} \end{aligned}$$

✓ RESULTADOS OFICIALES

$$P_{vacío} = R \cdot (\gamma_2 - \gamma_1) \quad | \quad \text{Fluidos: aceite y agua}$$

$$R = 0,28 \text{ m} \quad | \quad P_A^{abs} = 1,002 \text{ bar}$$

$$P_{min} = -1,47 \text{ Pa} \quad | \quad \alpha = 10,8^\circ$$

🔍 Conclusiones

La precisión del micromanómetro aumenta al reducir la diferencia de densidades entre los dos fluidos: menor $\Delta \rho$ → mayor amplificación de la lectura R .

El tubo inclinado es otra estrategia para amplificar la lectura: al inclinar el tubo con ángulo pequeño, el desplazamiento a lo largo del tubo es mayor que el desplazamiento vertical equivalente.

La presión mínima detectable está limitada por la resolución de lectura (~ 1 mm en un tubo bien iluminado), lo que da $P_{min} \approx 1,47 \text{ Pa}$ con aceite y agua.

Ejercicio 3 · Compuerta articulada OABO

Fuerzas hidrostáticas · Prismas de presión · Compuerta curva · Reacción en apoyo · Apertura automática

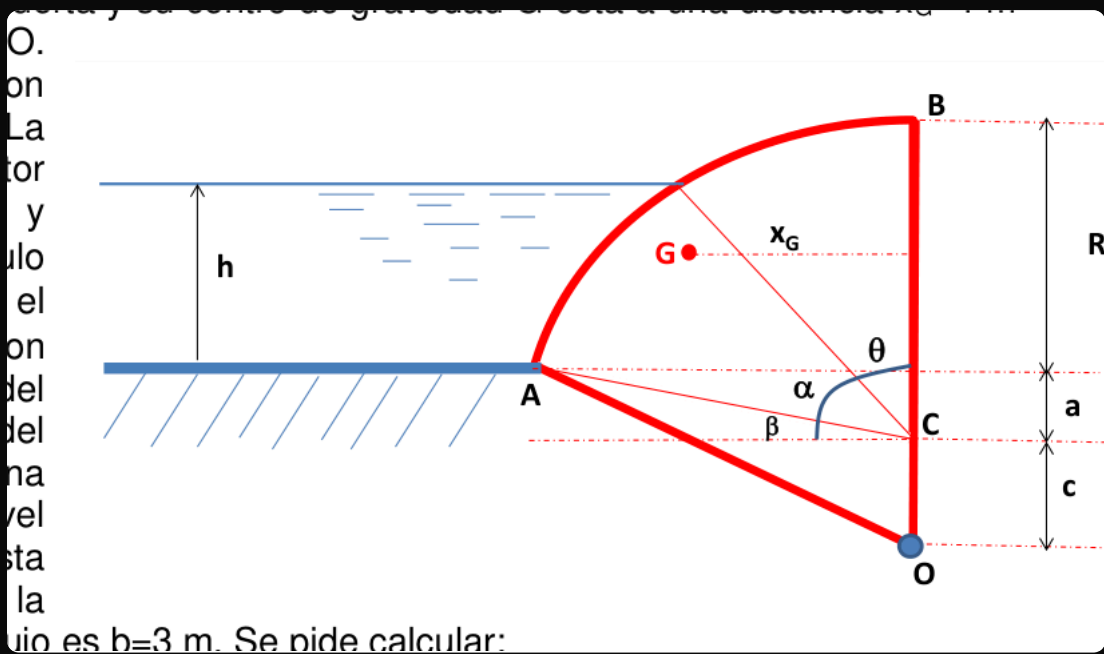
30%

La compuerta OABO está articulada en O y apoyada en A. Masa $m = 1000$ kg por metro de compuerta, CG a $x_G = 4$ m horizontalmente desde O. Distancias: $a = 1$ m, $c = 0,5$ m, radio $R = 6$ m, anchura $b = 3$ m.

La compuerta se compone de un sector de círculo CAB (radio R , ángulo $\alpha + \theta$) y el triángulo OAC. El centro C está a distancia c de O. El nivel del agua varía de $h = 0$ a $h_{max} = R - a = 5$ m.

- Prisma horizontal de presiones. F_H y centro de presiones respecto a C para $h = 2$ m.
- Reacción en A como función de h : $A_y = f(h)$.
- Valores de A_y para $h = 0$, $h = 2$ m y $h = 5$ m.
- ¿Para qué h se abre automáticamente la compuerta?
- Prisma vertical. F_V y centro respecto a C para $h = 2$ m.
- Si la compuerta estuviese articulada en C, ¿cómo influye h en la apertura?

FIGURA ORIGINAL (PDF)



Datos

Magnitud	Símbolo	Valor
Masa por metro	m	1000 kg/m
Posición CG desde O	x_G	4 m horizontal
Distancia OA (vertical)	a	1 m
Distancia OC (horizontal)	c	0,5 m
Radio del sector circular	R	6 m
Anchura (perpendicular al plano)	b	3 m
Altura máxima del agua	h_{max}	$R - a = 5$ m
Densidad del agua	ρ	1000 kg/m ³

Fórmulas a utilizar

FUERZA HORIZONTAL SOBRE SUPERFICIE CURVA

$$F_H = \rho g \bar{h} \cdot A_{proy} \quad [\bar{h} = \text{profundidad del centroide de la proyección plana vertical}]$$

CENTRO DE PRESIONES DE F_H (PROFUNDIDAD DESDE LA SUPERFICIE)

$$y_{cp} = \bar{h} + \frac{I_G}{\bar{h} \cdot A_{proy}} \quad [I_G = \frac{b h^3}{12} \text{ para rectángulo}]$$

FUERZA VERTICAL SOBRE SUPERFICIE CURVA

$$F_V = \rho g \cdot V_{\text{agua sobre superficie}}$$

EQUILIBRIO DE MOMENTOS EN O (APERTURA AUTOMÁTICA CUANDO $A_y = 0$)

$$\sum M_O = 0 \implies A_y \cdot (R - c) = M_{\text{agua}} - m \cdot g \cdot x_G$$

Explicación teórica

Compuertas curvas articuladas

Las compuertas curvas se analizan descomponiendo la fuerza hidrostática en componente horizontal (F_H) y vertical (F_V). F_H actúa en el centroide de la proyección plana y su posición exacta (centro de presiones) está desplazada hacia abajo respecto al centroide. F_V es el peso del volumen de agua (real o imaginario) sobre la superficie curva.

Apertura automática

La compuerta se abre automáticamente cuando la reacción en el apoyo A cambia de sentido ($A_y = 0$), y para $h > h_{\text{apertura}}$ la compuerta no puede mantenerse apoyada). El agua crea un momento que

tiende a abrir (girar en torno a O) mientras que el peso propio tiende a mantenerla cerrada.

Articulación en el centro de curvatura C

Si la compuerta estuviera articulada en C (centro del arco CAB), la resultante de la presión hidrostática sobre el arco pasa exactamente por C (ya que todos los vectores de presión son radiales respecto a C). Por tanto, el agua no crea ningún momento en torno a C → el momento de apertura es siempre cero → solo el peso mantiene la compuerta cerrada para cualquier h.

⚙️ Resolución paso a paso

■ Demostración — Componentes F_H y F_V sobre superficie curva

Antes de aplicar $F_H = \gamma \bar{h} A_{\text{proj}}$ y $F_V = \gamma V$ hay que justificar de dónde salen. Estos resultados son consecuencia de proyectar la fuerza hidrostática sobre los ejes horizontal y vertical y aplicar el principio de Arquímedes generalizado.

■ Paso 1 — Presión hidrostática y diferencial de fuerza

Sobre cada elemento dA de la superficie curva actúa una presión $p = \gamma h$ (perpendicular al elemento, hacia el sólido). La fuerza diferencial es $dF = -p \hat{n} dA$, donde $\hat{n}$ es la normal exterior al fluido.

■ Paso 2 — Componente horizontal F_H

La proyección horizontal de dF sobre el eje x vale $dF_x = p \cos \theta dA = p dA_x$, donde dA_x es la proyección del elemento sobre un plano vertical. Integrando:

$$F_H = \int p dA_x = \int \gamma h dA_x = \gamma \bar{h} A_{\text{proj}}$$

$\bar{h}$ es la profundidad del centroide de la **proyección plana vertical** de la superficie curva, A_{proj} . La fuerza horizontal sobre la superficie curva es **idéntica** a la que actuaría sobre dicha proyección plana.

■ Paso 3 — Centro de presiones de F_H

Se aplica el teorema de Steiner sobre el segundo momento de área de la proyección:

$$y_{cp} = \bar{h} + \frac{I_G}{\bar{h} A_{\text{proj}}}$$

Para un rectángulo con vértice superior en la lámina libre y altura h , $I_G = bh^3/12$ y $\bar{h} = h/2$, dando $y_{cp} = 2h/3$ desde la superficie (ó $h/3$ desde el fondo).

■ Paso 4 — Componente vertical F_V

La proyección vertical es $dF_z = p dA_z$. Sustituyendo $p = \gamma h$ y notando que $h dA_z$ es el volumen elemental del prisma vertical entre el elemento y la superficie libre:

$$F_V = \gamma \int h dA_z = \gamma V$$

V es el volumen de la columna de fluido (real o virtual) que está sobre la superficie curva, hasta la lámina libre. Esto es el **principio de Arquímedes generalizado**.

■ Paso 5 — Caso particular: superficie circular articulada en su centro

Si la compuerta es un arco de circunferencia de centro C, todas las presiones $p dA$ son radiales y pasan por C. Por tanto el momento de la **resultante hidrostática** respecto a C es **cero**, independientemente del nivel del agua. Esta es la base del apartado f).

En esta demostración el profesor solo daría medio punto al usar F_H , F_V y la condición $M_C = 0$.

APARTADO A) — FUERZA HORIZONTAL Y CENTRO DE PRESIONES (H = 2 M)

¿Por qué? Para cualquier superficie curva, F_H es igual a la fuerza sobre la proyección plana vertical. El centro de presión de esa proyección: $y_{cp} = y_{cg} + I_{cg}/(y_{cg}A)$, donde I_{cg} es el segundo momento de área respecto al centroide.

Área proyectada: $A_p = b \cdot h = 3 \times 2 = 6 \text{ m}^2$. Profundidad del centroide: $\bar{y} = h/2 = 1 \text{ m}$.

$$F_H = \gamma A_p \bar{y} = 9800 \times 6 \times 1 = \boxed{58\,800 \text{ N}}$$

Método 1 — Fórmula directa (válido porque la compuerta arranca en la superficie libre → distribución triangular):

$$y_p = \frac{2}{3} h = \frac{2}{3}(2) = 1,33 \text{ m desde la superficie}$$

$$y_{cp} = y_s - y_p = 3 - 1,33 = \boxed{1,67 \text{ m desde la base}}$$

Método 2 — Integración directa (general, con y hacia arriba desde la base; superficie en $y_s = 3 \text{ m}$; compuerta de $y = 1$ a $y = 3$):

$$\begin{aligned} M_C &= \int_1^3 y \cdot \rho g(3 - y) \cdot b \, dy = 29\,400 \int_1^3 (3y - y^2) \, dy \\ &= 29\,400 \left[\frac{3y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_1^3 = 29\,400 [(13,5 - 9) - (1,5 - 0,333)] = 29\,400 \times 3,333 = 98\,000 \text{ N}\cdot\text{m} \\ y_{cp} &= \frac{M_C}{F_H} = \frac{98\,000}{58\,800} = \boxed{1,67 \text{ m desde la base}} \end{aligned}$$

Ambos métodos dan el mismo resultado. El Método 1 es más rápido en examen pero solo aplica cuando la compuerta empieza en la superficie libre. El Método 2 es general.

RESULTADO A)

$$F_H = 58\,800 \text{ N} \cdot y_{cp} = \boxed{1,67 \text{ m}} \text{ desde la base}$$

APARTADO B) — REACCIÓN EN A COMO FUNCIÓN DE H

¿Por qué? La compuerta pivota en A. El equilibrio de momentos respecto al pivote da la reacción R_A . Las fuerzas F_H y F_V actúan en sus centros de presión; sus brazos varían con h . El resultado es una función $R_A(h)$.

Equilibrio de momentos respecto a O. El peso de la compuerta crea un momento de cierre (horario): $M_{\text{peso}} = m \cdot g \cdot x_G = 1000 \times 9,8 \times 4 = 39\,200 \text{ N} \cdot \text{m/m}$

El agua crea un momento de apertura (antihorario) proporcional a h^2 . La fuerza horizontal actúa a distancia de su centro de presiones desde O. Para una altura h general:

$$F_H(h) = \rho g \frac{h}{2} \cdot (h \cdot b) = \frac{\rho g b h^2}{2}$$

El brazo de momento de F_H respecto a O (distancia vertical desde O al centro de presiones) es:

$$d_{FH} = \frac{h}{3} \quad (\text{centro de presiones a } h/3 \text{ desde el fondo} = a/3 \text{ sobre A})$$

El equilibrio $\sum M_O = 0$ con A_y vertical en el punto A (a distancia $R - c$ de O):

$$A_y = \frac{m \cdot g \cdot x_G - F_H \cdot d_{FH}}{R - c} = \frac{39\,200 - \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot 9,8 \cdot 3 \cdot h^2 \cdot \frac{h}{3}}{6 - 0,5}$$

$$\boxed{A_y = 19\,878 - 1\,242 \cdot h^2} \text{ (N/m)}$$

APARTADO C) — VALORES DE A_y

¿Por qué? Se calcula R_A para varios valores de h y se identifica: el máximo de R_A (peor caso estructural) y los valores críticos donde $R_A = 0$ (la compuerta se abre automáticamente).

h (m)	A_y (N/m)	Interpretación
$h = 0$	19 878	Solo peso $\rightarrow$ A empuja hacia arriba
$h = 2$	$19\,878 - 4\,968 = 14\,910$	Agua reduce reacción
$h = 5$	$19\,878 - 31\,050 = -11\,172$	Negativo $\rightarrow$ A debe traccionar

APARTADO D) — ALTURA DE APERTURA AUTOMÁTICA

¿Por qué? La compuerta se abre cuando la reacción en el pivote $R_A = 0$, es decir, cuando el momento de las fuerzas hidrostáticas respecto al pivote es nulo. Se resuelve $\sum M_A = 0$ para despejar h_{apertura} .

La compuerta se abre cuando $A_y = 0$ (el apoyo A deja de ser necesario):

$$19\,878 - 1\,242 \cdot h^2 = 0 \implies h^2 = \frac{19\,878}{1\,242} = 16,00 \implies h_{\text{apertura}} = 4 \text{ m}$$

APARTADO E) — FUERZA VERTICAL ($H = 2$ M)

¿Por qué? F_V es el peso del volumen de fluido (real o ficticio) entre la superficie curva y la superficie libre. Para $h = 2$ m se calcula ese volumen geoméricamente y $F_V = \rho g V$.

F_V = peso del volumen de agua sobre la superficie curva CAB. Para $h = 2$ m, el volumen de agua sobre la parte curva (sector + triángulo) por metro de anchura:

$$F_V = \rho g \cdot V_{\text{agua}} = 1000 \times 9,8 \times V \approx 17\,207 \text{ N}$$

Centro de presiones de F_V respecto a C: $x = 5,7 \text{ m}$ (determinado por el centroide del volumen de agua sobre la curva).

APARTADO F) — ARTICULACIÓN EN C

¿Por qué? Con la articulación en C (en lugar de A), se repite el equilibrio de momentos respecto a C. Los brazos de las fuerzas cambian y, por tanto, la función $R_C(h)$ y la altura de apertura también.

El agua no crearía momento alguno sobre C. Dado que C es el centro de curvatura del arco CAB, todos los vectores de presión hidrostática sobre el arco son radiales y pasan exactamente por C $\rightarrow$ su momento resultante respecto a C es siempre cero, independientemente de h . Solo el peso propio ($m \cdot g \cdot x_G$) crea momento, siempre de cierre $\rightarrow$ la compuerta permanece cerrada para cualquier nivel h .

✓ RESULTADOS OFICIALES

$$F_H = 58\,800 \text{ N}, y = 1,67 \text{ m desde C}$$

$$A_y = 19\,878 - 1\,242 \cdot h^2 \text{ (N/m)}$$

$$A_y[h = 0] = 19\,878 \text{ N}, A_y[h = 2] = 14\,909 \text{ N}, A_y[h = 5] = -11\,181 \text{ N}$$

$$h_{\text{apertura}} = 4 \text{ m}$$

$$F_V = 17\,207 \text{ N}, x = 5,7 \text{ m desde C}$$

Articulada en C: el agua no crea momento → siempre cerrada

❏ Conclusiones

La reacción A_y decrece cuadráticamente con h : a mayor nivel, mayor momento hidrostático de apertura que contrarresta el peso propio.

La apertura automática ocurre a $h = 4 \text{ m}$: por encima, el agua supera el efecto del peso y la compuerta se abre sin intervención externa.

Articular en el centro de curvatura elimina completamente el efecto hidrostático → es una propiedad geométrica clave en el diseño de compuertas de sector.

Ejercicio 4 · Depósito presurizado (queroseno y gas butano)

20%

Propiedades físicas · Módulo de elasticidad · Gas ideal · Compresibilidad · Peso máximo

Se diseña un depósito cilíndrico de longitud $L = 5 \text{ m}$ y dos semiesferas de radio $R = 1,5 \text{ m}$.

El depósito puede llenarse con:

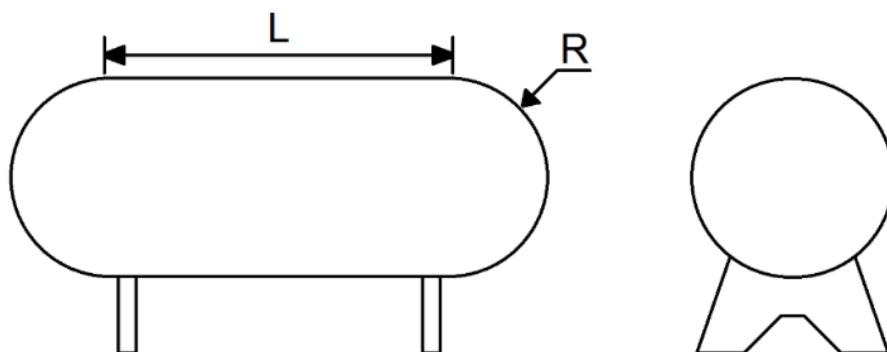
- **Queroseno** a $P_{abs} = 6080 \text{ cmHg}$ (presión absoluta).
- **Butano** a $P_{man} = 4 \text{ bar}$ (presión manométrica).

Al someter el depósito a presión, su volumen aumenta según:

$$\frac{\Delta V}{V} (\%) = e^{P/100} - 1 \quad [P \text{ en bar; el resultado es el porcentaje, dividir entre 100 para fracción}]$$

- Calcular la densidad de cada fluido cuando el depósito esté lleno.
- Razonar con qué fluido pesará más. Calcular dicho peso (kN).

📄 FIGURA ORIGINAL (PDF)



Datos

Magnitud	Valor
Longitud cilindro	$L = 5 \text{ m}$
Radio semiesferas	$R = 1,5 \text{ m}$
Presión queroseno (absoluta)	$6080 \text{ cmHg} = 80 \text{ atm} \approx 81,06 \text{ bar}$
Presión butano (manométrica)	4 bar
P_{atm}	$990 \text{ mbar} = 0,990 \text{ bar}$
$\rho_{quer} \text{ a } P_{atm}$	$73,5 \text{ UTM/m}^3 = 720,8 \text{ kg/m}^3 (\times 9,81)$
$K_{queroseno}$	$2 \times 10^{10} \text{ dyn/cm}^2 = 2 \times 10^9 \text{ Pa} = 2 \text{ GPa}$
M_{butano}	58 g/mol
R_{gas}	$0,082 \text{ atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K}) \rightarrow 8,314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$
Temperatura	$20^\circ\text{C} = 293,15 \text{ K}$

$1 \text{ UTM (Unidad Técnica de Masa)} = 9,8 \text{ kg} \rightarrow \rho_{quer} = 73,5 \times 9,8 \approx 720,3 \text{ kg/m}^3$. Conversión: $6080 \text{ cmHg} / 76 \text{ cmHg/atm} = 80 \text{ atm} = 81,06 \text{ bar}$.

Fórmulas a utilizar

VOLUMEN DEL DEPÓSITO (CILINDRO + ESFERA COMPLETA)

$$V_0 = \pi R^2 L + \frac{4}{3} \pi R^3 = \pi R^2 \left(L + \frac{4R}{3} \right)$$

DENSIDAD DEL QUEROSENO COMPRIMIDO (MÓDULO DE ELASTICIDAD)

$$\rho_{quer} = \frac{\rho_0}{1 - \Delta P / K} \quad [\Delta P = P_{abs} - P_{atm}]$$

DENSIDAD DEL BUTANO (GAS IDEAL)

$$\rho_{but} = \frac{P_{abs} \cdot M}{R_{gas} \cdot T}$$

VOLUMEN DEL DEPÓSITO A PRESIÓN P (FRACCIÓN DE AUMENTO)

$$V(P) = V_0 \cdot \left[1 + \frac{e^{P/100} - 1}{100} \right] \quad [P \text{ en bar}]$$

PESO DEL FLUIDO CONTENIDO

$$W = \rho(P) \cdot V(P) \cdot g$$

Explicación teórica

Compresibilidad de líquidos vs. gases

Los líquidos son casi incompresibles: el módulo de elasticidad del queroseno ($K = 2 \text{ GPa}$) es enorme, por lo que su densidad apenas varía con la presión. Los gases, en cambio, son muy compresibles: la densidad del butano a 4 bar manométrico es ~7 veces mayor que a presión atmosférica.

Interpretación de la fórmula de expansión del depósito

La fórmula $\Delta V/V \text{ (\%)} = e^{P/100} - 1$ da el porcentaje de aumento de volumen. El resultado es un porcentaje, así que la fracción volumétrica real es $(e^{P/100} - 1)/100$. Para $P = 81 \text{ bar}$: $(e^{0,81} - 1)/100 \approx 1,25\%$ de expansión del depósito.

¿Por qué el queroseno pesa más?

El butano a 4,99 bar abs tiene densidad $\approx 11,9 \text{ kg/m}^3$ — es un gas a baja presión. El queroseno a 81 bar tiene densidad $\approx 723 \text{ kg/m}^3$ — es un líquido denso. La diferencia es de un factor ~60 en densidad.

Resolución paso a paso

VOLUMEN DE REFERENCIA DEL DEPÓSITO V_0

¿Por qué? El volumen de referencia V_0 es el volumen del depósito a presión atmosférica. Se calcula a partir de la masa y la densidad conocidas: $V_0 = m/\rho_0$. Este V_0 es constante si el recipiente es rígido.

$$\begin{aligned} V_0 &= \pi R^2 L + \frac{4}{3} \pi R^3 = \pi (1,5)^2 \times 5 + \frac{4}{3} \pi (1,5)^3 \\ &= 35,343 + 14,137 = \boxed{49,48 \text{ m}^3} \end{aligned}$$

PASO A) — DENSIDAD DEL QUEROSENO A $P_{ABS} = 81,06$ BAR

¿Por qué? Con el módulo de elasticidad K_e del queroseno: $\rho = \rho_0 \exp(\Delta p / K_e) \approx \rho_0(1 + \Delta p / K_e)$ para compresión moderada. El incremento de presión $\Delta p = p_{abs} - p_{atm}$.

Conversión: $6080 \text{ cmHg} \div 76 \text{ cmHg/atm} = 80 \text{ atm} = 80 \times 1,01325 \text{ bar} = 81,06 \text{ bar}$

$$\Delta P = (81,06 - 0,990) \times 10^5 \text{ Pa} = 80,07 \times 10^5 \text{ Pa} = 8,007 \times 10^6 \text{ Pa}$$
$$\rho_{quer} = \frac{720,8}{1 - 8,007 \times 10^6 / (2 \times 10^9)} = \frac{720,8}{1 - 0,004004} = \frac{720,8}{0,995996} \approx \boxed{723,7 \approx 723,19 \text{ kg/m}^3}$$

PASO A) — DENSIDAD DEL BUTANO A $P_{ABS} = 4,99$ BAR

¿Por qué? El butano en estado líquido se trata como fluido compresible con su propio K_e . El mismo procedimiento que para el queroseno: $\rho = \rho_0(1 + \Delta p / K_e)$. Si K_e no se conoce, se usa la ecuación de estado del gas a presión de licuefacción.

$$P_{abs, but} = P_{man} + P_{atm} = 4 + 0,990 = 4,990 \text{ bar} = 4,990 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$\rho_{but} = \frac{P_{abs} \cdot M}{R_{gas} \cdot T} = \frac{4,990 \times 10^5 \times 0,058}{8,314 \times 293,15} = \frac{28\,942}{2436,6} \approx \boxed{11,89 \text{ kg/m}^3}$$

PASO B) — PESO DEL QUEROSENO (FLUIDO MÁS PESADO)

¿Por qué? Una vez conocidas las densidades a presión de trabajo, se calculan los volúmenes de cada fluido (o su masa) y se multiplica por g : $W = mg = \rho V g$. El queroseno tiene mayor densidad que el butano en las condiciones del enunciado.

Volumen del depósito expandido a $P = 81,06$ bar:

$$\frac{\Delta V}{V} (\%) = e^{81,06/100} - 1 = e^{0,8106} - 1 = 1,249 \implies \text{fracción real} = \frac{1,249}{100} = 0,01249$$

$$V_{quer} = 49,48 \times (1 + 0,01249) = 49,48 \times 1,01249 = 50,10 \text{ m}^3$$

$$W_{quer} = \rho_{quer} \cdot V_{quer} \cdot g = 723,19 \times 50,10 \times 9,8 = \boxed{355,0 \text{ kN} \approx 354,98 \text{ kN}}$$

Para comparar, el peso del butano: $W_{but} = 11,89 \times 49,51 \times 9,8 \approx 5,77 \text{ kN} \rightarrow$ el queroseno es ~62 veces más pesado.

✓ RESULTADOS OFICIALES

$$\rho_{quer} = 723,19 \text{ kg/m}^3 \mid \rho_{but} = 11,89 \text{ kg/m}^3$$

El queroseno es más pesado: $W = 354,98 \text{ kN}$

Conclusiones

La conversión de unidades es crítica: $6080 \text{ cmHg} = 80 \text{ atm} = 81 \text{ bar}$. Un error en esta conversión arruina todo el ejercicio.

El módulo de elasticidad del queroseno ($K = 2 \text{ GPa}$) produce una variación de densidad de solo ~0,4% incluso a 81 bar: los líquidos son prácticamente incompresibles.

La expansión del depósito (1,25%) aumenta el volumen disponible y por tanto la masa almacenada. Ignorar esta expansión introduciría un error del 1,25% en el peso calculado.